ÉRETTSÉGI VIZSGA • 2025. október 14.

MATEMATIKA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

OKTATÁSI HIVATAL

Fontos tudnivalók

Formai előírások:

1. Kérjük, hogy a dolgozatot a vizsgázó által használt színűtől **eltérő színű tollal, olvashatóan** javítsa ki.
2. A feladatok mellett található szürke téglalapok közül az elsőben a feladatra adható maximális pontszám van, a javító által adott **pontszám a** mellette levő **téglalapba** kerüljön.
3. **Kifogástalan megoldás** esetén kérjük, hogy a maximális pontszám feltüntetése mellett kipipálással jelezze, hogy az adott gondolati egységet látta, és jónak minősítette.
4. Hiányos/hibás megoldás esetén kérjük, hogy **a hiba jelzése** mellett az egyes **részpontszámokat** is írja rá a dolgozatra. Ha a dolgozat javítását jobban követhetővé teszi, akkor a vizsgázó által elvesztett részpontszámok jelzése is elfogadható. Ne maradjon olyan részlet a megoldásban, amelyről a javítás után nem nyilvánvaló, hogy helyes, hibás vagy fölösleges.
5. A javítás során **alkalmazza az alábbi jelöléseket.**
   - helyes lépés: *kipipálás*
   - elvi hiba: *kétszeres aláhúzás*
   - számolási hiba vagy más, nem elvi hiba: *egyszeres aláhúzás*
   - rossz kiinduló adattal végzett helyes lépés: *szaggatott* vagy *áthúzott kipipálás*
   - hiányos indoklás, hiányos felsorolás vagy más hiány: *hiányjel*
   - nem érthető rész: *kérdőjel* és/vagy *hullámvonal*
6. Az ábrán kívül **ceruzával** írt részeket ne értékelje.

Tartalmi kérések:

1. Egyes feladatoknál több megoldás pontozását is megadtuk. Amennyiben azoktól **eltérő megoldás** születik, keresse meg ezen megoldásoknak az útmutató egyes részleteivel egyenértékű részeit, és ennek alapján pontozzon.
2. A pontozási útmutató pontjai tovább **bonthatók, hacsak az útmutató másképp nem rendelkezik**. Az adható pontszámok azonban csak egész pontok lehetnek.
3. Ha a megoldásban **számolási hiba**, pontatlanság van, akkor csak arra a részre nem jár pont, ahol a tanuló a hibát elkövette. Ha a hibás részeredménnyel helyes gondolatmenet alapján tovább dolgozik, és a megoldandó probléma lényegében nem változik meg, akkor a következő részpontszámokat meg kell adni.
4. **Elvi hibát** követően egy gondolati egységen belül (ezeket az útmutatóban kettős vonal jelzi) a formálisan helyes matematikai lépésekre sem jár pont. Ha azonban a tanuló az elvi hibával kapott rossz eredménnyel – mint kiinduló adattal – helyesen számol tovább a következő gondolati egységekben vagy részkérdésekben, akkor ezekre a részekre kapja meg a maximális pontot, ha a megoldandó probléma lényegében nem változott meg.
5. Ha az útmutatóban egy **megjegyzés** zárójelben szerepel**,** akkor ennek hiánya esetén is teljes értékű a megoldás.

6. **Mértékegység hiánya esetén** csak akkor jár pontlevonás, ha a hiányzó mértékegység válaszban vagy mértékegység-átváltásban szerepel (zárójel nélkül).
7. Egy feladatra adott többféle megoldási próbálkozás közül **a vizsgázó által megjelölt változat értékelhető**. A javítás során egyértelműen jelezze, hogy melyik változatot értékelte, és melyiket nem.
8. A megoldásokért **jutalompont** (az adott feladatra vagy feladatrészre előírt maximális pontszámot meghaladó pont) **nem adható**.
9. Egy feladatra vagy részfeladatra adott összpontszám **nem lehet negatív**.
10. Az olyan részszámításokért, részlépésekért **nem jár pontlevonás**, melyek hibásak, de amelyeket a feladat megoldásához a vizsgázó ténylegesen nem használ fel.
11. A gondolatmenet kifejtése során **a zsebszámológép használata – további matematikai indoklás nélkül – a következő műveletek elvégzésére fogadható el:** összeadás, kivonás, szorzás, osztás, hatványozás, gyökvonás, $n!$, $\binom{n}{k}$ kiszámítása, a függvénytáblázatban fellelhető táblázatok helyettesítése (sin, cos, tg, log és ezek inverzei), a π és az e szám közelítő értékének megadása, nullára rendezett másodfokú egyenlet gyökeinek meghatározása. További matematikai indoklás nélkül használhatók a számológépek bizonyos statisztikai mutatók kiszámítására (átlag, szórás) abban az esetben, ha a feladat szövege kifejezetten nem követeli meg az ezzel kapcsolatos részletszámítások bemutatását is. **Egyéb esetekben a géppel elvégzett számítások indoklás nélküli lépéseknek számítanak, azokért nem jár pont.**
12. Az **ábrák** bizonyító erejű felhasználása (például adatok leolvasása méréssel) nem elfogadható.
13. **Valószínűségek** megadásánál (ha a feladat szövege másképp nem rendelkezik) a százalékban megadott helyes válasz is elfogadható.
14. Ha egy feladat szövege nem ír elő kerekítési kötelezettséget, akkor az útmutatóban megadottól eltérő, **észszerű és helyes kerekítésekkel** kapott rész- és végeredmény is elfogadható.
15. **A vizsgafeladatsor II. B részében kitűzött 3 feladat közül csak 2 feladat megoldása értékelhető.** A vizsgázó az erre a célra szolgáló négyzetben – feltehetőleg – megjelölte annak a feladatnak a sorszámát, amelynek értékelése nem fog beszámítani az összpontszámába. Ennek megfelelően a megjelölt feladatra esetlegesen adott megoldást nem is kell javítani. Ha a vizsgázó nem jelölte meg, hogy melyik feladat értékelését nem kéri, és a választás ténye a dolgozatból sem derül ki egyértelműen, akkor a nem értékelendő feladat automatikusan a kitűzött sorrend szerinti utolsó feladat lesz.

I.

1.		
$x = 2$ vagy $x = 3$	2 pont	
Összesen:	**2 pont**	

2.		
$t = \left(\frac{11-5}{2} =\right) 3$	2 pont	
Összesen:	**2 pont**	

3.		
I. hamis II. igaz III. hamis	2 pont	*2 jó válasz esetén 1 pont, 1 jó válasz esetén 0 pont jár.*
Összesen:	**2 pont**	

4.		
$\left(\frac{7 \cdot 4}{2} =\right) 14$	2 pont	
Összesen:	**2 pont**	

5.		
C	2 pont	*Nem bontható.*
Összesen:	**2 pont**	

6.		
$(2 \cdot 3! =)$ 12-féleképpen	2 pont	
Összesen:	**2 pont**	

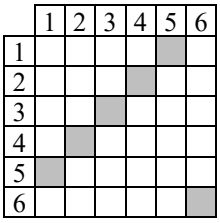
7.		
$A \cup B = \{1; 2; 3; 5; 7; 9\}$	1 pont	
$(A \cap B) \setminus C = \{3; 5; 7\}$	2 pont	
Összesen:	**3 pont**	

8.		
$\operatorname{tg}\alpha = \frac{5}{12}$,	1 pont	
amiből $\alpha \approx 22{,}6°$.	1 pont	
$\beta = (90° - 22{,}6° =) 67{,}4°$	1 pont	
Összesen:	**3 pont**	

9.		
$(2 \cdot 7 + 3 =)\ 17$	2 pont	
Összesen:	**2 pont**	

10.		
A kúp alkotója $\sqrt{3^2 + 4^2} = 5$ cm hosszú.	1 pont	
A felszín $3^2 \cdot \pi + 3 \cdot 5 \cdot \pi =$	1 pont	
$= 24\pi \approx 75{,}4\ \text{cm}^2$.	1 pont	
Összesen:	**3 pont**	

11.		
A számok átlaga $\left(\frac{0+1+1+2+3+5}{6} = \right) 2$.	1 pont	
A szórás $\left(\sqrt{\frac{2^2+1^2+1^2+0^2+1^2+3^2}{6}} = \right) \sqrt{\frac{8}{3}} \approx 1{,}63$.	2 pont	
Összesen:	**3 pont**	

12. **első megoldás**		
Két kockával dobva a lehetséges kimenetelek száma 36 (összes eset száma).	1 pont	*Szürke színnel a kedvező eseteket ábrázoltuk.* 
A két dobás összege a következő esetekben lesz 6 vagy 12: 1-5, 2-4, 3-3, 4-2, 5-1, 6-6. A kedvező esetek száma tehát 6.	2 pont	
A kérdezett valószínűség $\frac{6}{36} \approx 0{,}167$.	1 pont	
Összesen:	**4 pont**	

12. **második megoldás**		
Akármilyen számot dobunk az egyik kockával, a másik kockán ezt pontosan egy szám egészíti ki 6-ra vagy 12-re: 1-5, 2-4, 3-3, 4-2, 5-1, 6-6.	3 pont	
A kérdezett valószínűség tehát $\left(1 \cdot \frac{1}{6} = \right) \frac{1}{6} \approx 0{,}167$.	1 pont	
Összesen:	**4 pont**	

II. A

13. a)		
A sorozat differenciáját d-vel jelölve $a_4 - a_2 = 2d = 6,$	1 pont	
azaz $d = 3$.	1 pont	
Így a sorozat első tagja $(7 - 3 =)\ 4,$	1 pont	
tizedik tagja $4 + 9 \cdot 3 = 31$.	1 pont	
Az első 10 tag összege $\frac{4+31}{2} \cdot 10 =$	1 pont	$4 + 7 + \ldots + 31 =$
$= 175$.	1 pont	
Összesen:	**6 pont**	

13. b)		
A sorozat hányadosát q-val jelölve $\frac{b_5}{b_2} = q^3 = -27,$	1 pont	
amiből $q = -3$.	1 pont	
Így a sorozat első tagja $\left(\frac{6}{-3} =\right) -2,$	1 pont	
tizedik tagja $(-2) \cdot (-3)^9 = 39\,366.$	1 pont	
Az első 10 tag összege $(-2) \cdot \frac{(-3)^{10} - 1}{(-3) - 1} =$	1 pont	$(-2) + 6 + (-18) + \ldots +$ $+ 39\,366 =$
$= 29\,524$.	1 pont	
Összesen:	**6 pont**	

14. a)		
A húr hosszát h-val jelölve a koszinusztétel alapján: $h^2 = 5^2 + 5^2 - 2 \cdot 5 \cdot 5 \cdot \cos 100°$ $(\approx 58{,}68),$	1 pont	*Az OAB egyenlő szárú háromszöget két derékszögű háromszögre bontva:* $\frac{h}{2} = 5 \cdot \sin 50°.$
azaz $h \approx 7{,}66$ cm.	1 pont	
Összesen:	**2 pont**	

14. b)		
A háromszög területe: $\frac{5 \cdot 5 \cdot \sin 100°}{2} \approx$	1 pont	*Az AB alaphoz tartozó magasság hossza:* $5 \cdot \cos 50° \approx 3{,}21$ cm.
$\approx 12{,}3$ cm^2.	1 pont	$T = \frac{7{,}66 \cdot 3{,}21}{2} \approx 12{,}3$ cm^2
Összesen:	**2 pont**	

14. c)		
A 100°-os középponti szöghöz tartozó körív hossza: $\frac{100}{360}\cdot 2\cdot 5\cdot \pi \approx$	1 pont	
$\approx 8{,}73$ cm.	1 pont	
Összesen:	**2 pont**	

Megjegyzés: Ha a vizsgázó egy vagy több válaszát mértékegység nélkül adja meg, akkor ezért a feladatban összesen 1 pontot veszítsen.

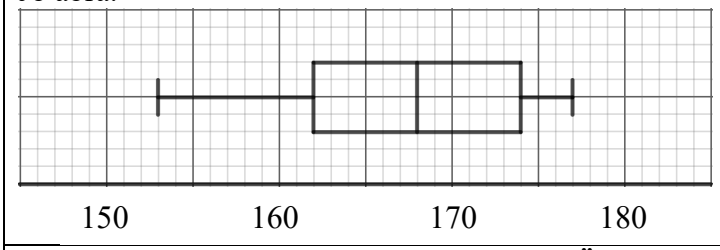
14. d) első megoldás		
Három színnel (3! =) 6-féleképpen színezhetünk.	1 pont	
Ha két színnel színezünk, akkor a két felhasznált színt 3-féleképpen választhatjuk ki (p-s, s-z, p-z).	1 pont*	
Ha például a pirosat és a sárgát választottuk, akkor a lehetséges színezések: p-p-s, p-s-p, s-p-p, s-s-p, s-p-s, p-s-s, azaz 6 különböző eset van.	1 pont*	*Mindhárom tartományt pirossal vagy sárgával színezve 2^3-féleképpen tudunk színezni, de ezek közül két esetben egyszínű ábrát kapunk, így* $8 - 2 = 6$ *különböző eset van.*
Azaz két színnel $(3\cdot 6 =)$ 18-féleképpen színezhetünk.	1 pont*	
Összesen $(6 + 18 =)$ 24-féleképpen színezhető ki az ábra a feltételeknek megfelelően.	1 pont	
Összesen:	**5 pont**	

*Megjegyzés: A *-gal jelölt 3 pontot az alábbi gondolatmenetért is megkaphatja a vizsgázó.*

Ha két színnel színezünk, akkor 3-féleképpen választhatjuk ki, hogy melyik színnel színezünk ki két tartományt,	1 pont	
3-féleképpen választhatjuk ki, hogy melyik két tartomány azonos színű, és 2-féleképpen választhatjuk ki a harmadik mező színét.	1 pont	
Azaz két színnel $(3\cdot 3\cdot 2 =)$ 18-féleképpen színezhetünk.	1 pont	

14. d) második megoldás		
Komplementer módszerrel dolgozunk.	1 pont	*Ez a pont akkor is jár, ha ez a gondolat csak a megoldásból derül ki.*
Három színnel a három tartományt összesen $3^3 = 27$-féleképpen színezhetjük ki.	2 pont	
Ebből nem megfelelő az a 3 eset, amikor egy színnel színezzük ki az ábrát.	1 pont	
Összesen (27 – 3 =) 24-féleképpen színezhető ki az ábra a feltételeknek megfelelően.	1 pont	
Összesen:	**5 pont**	

Megjegyzés: Ha a vizsgázó rendezetten felsorolja az összes lehetséges színezést, és ez alapján helyesen válaszol, akkor a teljes pontszám jár.

15. a)		
minimum 153 cm alsó kvartilis 162 cm medián 168 cm felső kvartilis 174 cm maximum 177 cm	3 pont	*3 vagy 4 helyesen megadott érték esetén 2 pont, 1 vagy 2 helyesen megadott érték esetén 1 pont jár.*
Jó ábra.  	2 pont	
Összesen:	**5 pont**	

15. b) első megoldás		
5 lány magasabb, 9 pedig alacsonyabb 170 cm-nél.	1 pont	
Az 5 magasabb lány közül egyet 5-féleképpen, a 9 alacsonyabb lány közül egyet 9-féleképpen lehet kiválasztani, a kedvező esetek száma tehát $5 \cdot 9 = 45$.	1 pont	*A kiválasztás sorrendjét is figyelembe véve (elsőre választhatunk alacsonyabbat vagy magasabbat) a kedvező esetek száma* $2 \cdot 5 \cdot 9 = 90$,
A 14 lány közül kettőt $\binom{14}{2} = 91$-féleképpen lehet kiválasztani (összes eset száma).	1 pont	*az összes eset száma pedig* $14 \cdot 13 = 182$.
A kérdéses valószínűség $\frac{45}{91} \approx 0{,}495$.	1 pont	
Összesen:	**4 pont**	

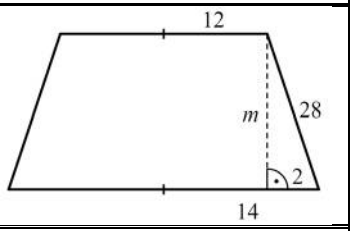
15. b) második megoldás		
5 lány magasabb, 9 pedig alacsonyabb 170 cm-nél.	1 pont	
Annak a valószínűsége, hogy elsőre 170 cm-nél magasabb lányt, másodikra viszont alacsonyabbat választunk: $\frac{5}{14}\cdot\frac{9}{13}$.	1 pont	
Annak a valószínűsége, hogy elsőre választunk 170 cm-nél alacsonyabbat, másodikra viszont magasabbat: $\frac{9}{14}\cdot\frac{5}{13}$.	1 pont	
A kérdéses valószínűség ezek összege, azaz kb. 0,495.	1 pont	
Összesen:	**4 pont**	

15. c) első megoldás		
A 28 tanuló magasságának összege $28\cdot 172{,}75 = 4837$ cm.	2 pont	
Az új tanulóval az összeg (4837 + 180 =) 5017 cm,	1 pont	
vagyis az átlag $\frac{5017}{29} = 173$ (cm) lesz.	1 pont	
Összesen:	**4 pont**	

15. c) második megoldás		
(Ha olyan tanuló érkezett volna, akinek a magassága éppen a korábbi átlagmagassággal egyenlő, akkor nem változott volna az átlagmagasság.) Az új tanuló magassága (180 – 172,75 =) 7,25 cm-rel több a korábbi átlagmagasságnál.	1 pont	
Az átlag tulajdonságai miatt ezt a „többletet” 29 egyenlő részre kell osztani, ami (7,25 : 29 =) 0,25 cm.	2 pont	
Ezt hozzáadva a korábbi átlaghoz kapjuk meg az új átlagmagasságot, ami (172,75 + 0,25 =) 173 (cm).	1 pont	
Összesen:	**4 pont**	

II. B

16. a)		
A kapszulákat sorba téve a lánc $56 \cdot 10^9 \cdot 40 = 2{,}24 \cdot 10^{12}$ mm,	1 pont	
azaz 2 240 000 km hosszú lenne.	1 pont	
Az Egyenlítő hossza $2 \cdot 6370 \cdot \pi \approx 40\,024$ km.	1 pont	
$2\,240\,000 : 40\,024 \approx 56$, tehát az állítás jó közelítéssel valóban igaz.	1 pont	
Összesen:	**4 pont**	

16. b)		
Az alapkör sugara 14 mm, a fedőkör sugara 12 mm.	1 pont	
A csonkakúp m magassága egy olyan derékszögű háromszög egyik befogója, melynek a másik befogója (14 – 12 =) 2 mm, az átfogója 28 mm hosszú.	1 pont	
A Pitagorasz-tétel alapján $m = \sqrt{28^2 - 2^2} \approx 27{,}9$ mm.	1 pont	
A csonkakúp térfogata $\frac{(14^2 + 14 \cdot 12 + 12^2) \cdot \pi \cdot 27{,}9}{3} \approx$	1 pont	
$\approx 14\,842$ mm^3.	1 pont	
Így egy kapszulába (a kért kerekítéssel) 15 cm^3 kávé fér.	1 pont	*Ez a pont nem jár, ha a vizsgázó nem kerekít, vagy rosszul kerekít.*
Összesen:	**6 pont**	

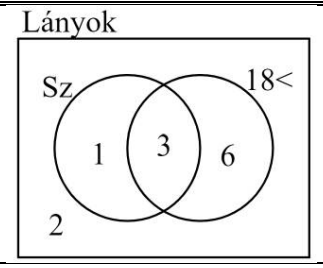
16. c)		
10 ml = 10 cm^3	1 pont	
Ha a félgömb sugara r cm, akkor $\frac{1}{2} \cdot \frac{4}{3} r^3 \pi = 10$.	1 pont	
Ebből $r^3 \approx 4{,}775$,	1 pont	
azaz $r \approx 1{,}7$ cm.	1 pont	
Összesen:	**4 pont**	

16. d)		
Annak a valószínűsége, hogy egy kapszula nem selejtes: (1 – 0,001 =) 0,999.	1 pont	*Ez a pont akkor is jár, ha ez a gondolat csak a megoldásból derül ki.*
Annak a valószínűsége, hogy a 100-ból egyik sem selejtes: $0{,}999^{100} \approx 0{,}905$.	2 pont	
Összesen:	**3 pont**	

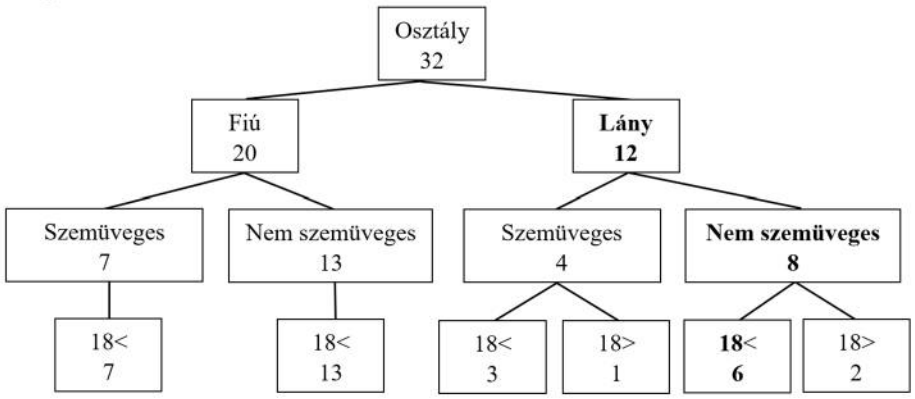
17. a)		
Egy 37 éves vásárló a keret eredeti árának a 63%-át fizeti ki,	1 pont	$30\,000 \cdot 0{,}37 = 11\,100$
így $30\,000 \cdot 0{,}63 = 18\,900$ Ft-ot fizet.	1 pont	$30\,000 - 11\,100 =$ $= 18\,900$ Ft
Összesen:	**2 pont**	

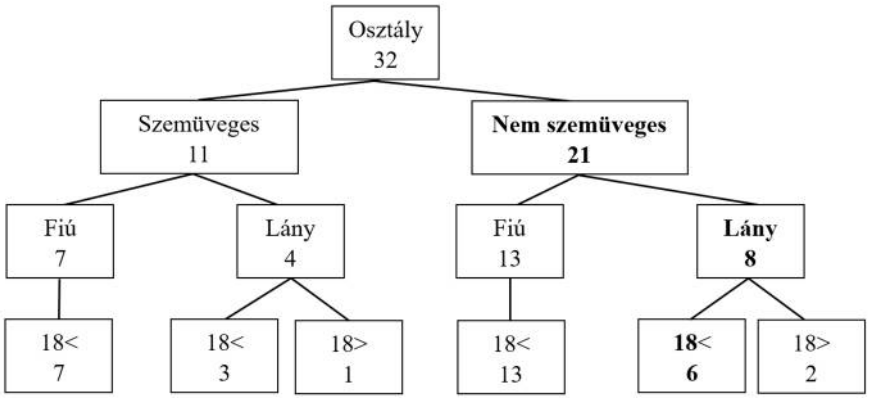
17. b)		
A 16 500 a 30 000-nek $\frac{16\,500}{30\,000} \cdot 100 =$	1 pont	*A kedvezmény* $30\,000 - 16\,500 =$ $= 13\,500$ Ft.
$= 55$ százaléka.	1 pont	$\frac{13\,500}{30\,000} \cdot 100 =$
A vásárló $(100 - 55 =)$ 45 éves.	1 pont	$= 45$ *éves a vásárló.*
Összesen:	**3 pont**	

17. c)		
Péter életkorát p-vel jelölve a feladat szövege alapján a következő egyenlet írható fel: $30\,000 \cdot \left(1 - \frac{p}{100}\right) = 3 \cdot 30\,000 \cdot \left(1 - \frac{3p}{100}\right)$.	2 pont	*Péter életkorának század-részét r-rel jelölve* $30\,000 \cdot (1 - r) =$ $= 3 \cdot 30\,000 \cdot (1 - 3r)$.
Ebből $100 - p = 300 - 9p$,	2 pont	$1 - r = 3 - 9r$
amiből $p = 25$, azaz Péter 25 éves.	1 pont	$r = 0{,}25$*, tehát Péter* 25 *éves.*
Péter nagymamája pedig $(3 \cdot 25 =)$ 75 éves.	1 pont	
Ellenőrzés: Péter $30\,000 \cdot 0{,}75 = 22\,500$, nagymamája $30\,000 \cdot 0{,}25 = 7500$ forintot fizet, ami valóban harmada a Péter által fizetett öszegnek.	1 pont	
Összesen:	**7 pont**	

17. d)		
$32 : (5 + 3) = 4$,	1 pont	
tehát az osztályba $(3 \cdot 4 =)$ 12 lány jár (és 20 fiú),	1 pont	
közöttük $(11 - 7 =)$ 4 olyan van, aki szemüveges.	1 pont*	
A lányok között $(3 - 1 =)$ 2 olyan van, aki nem szemüveges és még nem töltötte be a 18. életévét,	1 pont*	
tehát $(12 - 4 - 2 =)$ 6 olyan lány jár az osztályba, aki nem szemüveges és betöltötte a 18. életévét.	1 pont	
Összesen:	**5 pont**	

*Megjegyzés: A *-gal jelölt 2 pont jár, ha a vizsgázó az alábbiakhoz hasonló ábra segítségével indokolja a megoldását.*





18. a)		
$x = 13$	1 pont	
$y = 7,67 \cdot 1,27^{13} \approx 171,5$ GW	1 pont	
A különbség: 171,5 – 146 = 25,5 (GW)	1 pont	
Összesen:	**3 pont**	

18. b)		
(Évről évre 1,27-szorosára, azaz) évente 27%-kal nőtt.	2 pont	
Összesen:	**2 pont**	

18. c)		
Megoldandó a $3000 = 7,67 \cdot 1,27^{x}$ egyenlet.	1 pont	
Ebből $x = \log_{1,27} \frac{3000}{7,67} \approx \log_{1,27} 391,1 \approx$	1 pont	$x = \frac{\lg \frac{3000}{7,67}}{\lg 1,27}$
$\approx 24,97$.	1 pont	
A modell alapján (2007 + 25 =) 2032-ben érné el a kapacitás a 3000 GW-ot.	1 pont	
Összesen:	**4 pont**	

18. d)		
$x = 9$	1 pont	
$y = 7{,}7 \cdot 9 - 5 = 64{,}3$ GW a lineáris összefüggés alapján a 2016-os érték.	1 pont	
$\frac{64{,}3}{77} \approx 0{,}835$,	1 pont	
tehát kb. 16,5%-kal kisebb a lineáris összefüggésből számítható érték a grafikonon megadott adatnál.	1 pont	
Összesen:	**4 pont**	

18. e) **első megoldás**		
Az egyenes egyenletét $y = mx + b$ alakban keresve az egyenes meredeksége: $m = \frac{77-7}{9-1} =$	1 pont	
$= 8{,}75$.	1 pont	
Az egyik pont koordinátái alapján $7 = 8{,}75 \cdot 1 + b$,	1 pont	$77 = 8{,}75 \cdot 9 + b$
amiből $b = -1{,}75$. Így az egyenes egyenlete: $y = 8{,}75x - 1{,}75$.	1 pont	
Összesen:	**4 pont**	

18. e) **második megoldás**		
Az egyenes egyenletét $y = mx + b$ alakban keresve felírható a következő egyenletrendszer: $\left.\begin{aligned} 7 &= m \cdot 1 + b \\ 77 &= m \cdot 9 + b \end{aligned}\right\}$.	1 pont	
Az első egyenletből $b = 7 - m$, ezt a második egyenletbe helyettesítve $77 = 8m + 7$.	1 pont	*A második egyenletből az elsőt kivonva* $70 = 8m$.
Ebből $m = 8{,}75$,	1 pont	
és $b = -1{,}75$. Így az egyenes egyenlete: $y = 8{,}75x - 1{,}75$.	1 pont	
Összesen:	**4 pont**	

18. e) **harmadik megoldás**		
Az egyenes egy irányvektora a (8; 70) vektor.	2 pont	*Egy normálvektor a* (70; –8) *vektor.*
Az egyenes egyenlete: $70x - 8y = 14$.	2 pont	
Összesen:	**4 pont**	

Megjegyzés: ha a vizsgázó a két adott pontra illeszkedő egyenes egyenletébe jól helyettesíti be a megadott értékeket, és ez alapján helyesen válaszol, akkor a teljes pontszám jár.